Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS

¿Cuáles son los números críticos de $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$?

A) $x = 0$ y $x = \dfrac{3}{2}$

B) $x = \dfrac{3}{2}$

C) $x = 0$ y $x = 4$

D) $x = \dfrac{3}{2}$ y $x = 4$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Expande
$f(x) = 4x^{3/5} - x^{8/5}$.

2 Deriva
$f'(x) = \frac{12}{5}x^{-2/5} - \frac{8}{5}x^{3/5} = \frac{4}{5}x^{-2/5}(3 - 2x)$.

3 Críticos
$f' = 0$ en $x = \frac{3}{2}$; f' no existe en $x = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida $x = 0$, donde f' no existe.

C) Da los ceros de f, no los de f'.

D) Mezcla un cero de f' con un cero de f.

Idea clave. Saca factor común con la potencia más baja para ver ceros y puntos de indefinición.